第六讲 循环群

- 定义：群G称为循环群，如果G是由其中的某个元素a生成的，即 $G=(a)=\{\cdots a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots\}$

  例：整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 为循环群，其生成元为1.

  例：模n同余类加群 $\mathbb{Z}_n=\{[0], [1], [2], \cdots, [n-1]\}$ 为一个阶为n的有限循环群

  其生成元为 $[1]$

- 定理：(1) 循环群 $G=(a)$ 为无穷循环群的充分必要条件是a的阶无穷大 此时 $G=\{\cdots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots\}$

  (2) 循环群 $G=(a)$ 为n阶循环群的充分必要条件是a的阶为n. 此时 $G=\{e, a, a^2, \cdots a^{n-1}\}$

证明：$G=(a)=\{\cdots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots\}$ 分两种情况证明.

(2) a的阶为n 要证 $G=\{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$

$\{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\} \subseteq G$ 显然成立 下证 $G \subseteq \{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$

即证 $\forall m \in \mathbb{Z}, \exists i, 0 \le i \le n-1 \quad a^m = a^i$

$m = qn + r \quad 0 \le r < n. \qquad a^m = a^{qn+r} = (a^n)^q a^r = a^r$

$\forall i, j \quad 0 \le i \le n-1, \quad 0 \le j \le n-1, \qquad a^i \ne a^j$

用反证法 假设 $a^i = a^j$ 不妨设 $j > i$ 则 $a^{j-i} = e \qquad 0 < j-i \le n-1$

这与 a的阶为n矛盾.

● 定理：(1) 无穷循环群同构于整数加法群 $(Z,+)$

(2) 阶为n的有限循环群，同构于 $(Z_n,+)$，$Z_n=\{[0],[1],[2],\cdots,[n-1]\}$.

证明：① $\phi: G\to Z$ $\forall i\in Z$. $\phi(a^i)=i$ $\phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^{i+j})=i+j=\phi(a^i)+\phi(a^j)$

② 设 $G=(a)=\{e,a,a^2,\cdots,a^{n-1}\}$

$\phi: G\to Z_n$ $\forall i\in Z$. $0\le i\le n-1$. $\phi(a^i)=[i]$

$\forall i,j$ $0\le i\le n-1$, $0\le j\le n-1$. $\phi(a^i\circ a^j)=\phi(a^{i+j})=\phi(a^{(i+j)\bmod n})=[(i+j)\bmod n]=[i+j]$

$=[i]+[j]=\phi(a^i)+\phi(a^j)$

● 定理：设 $G=(a)$ 为由a生成的循环群，则

(1) 循环群的子群仍为循环群

(2) 如果G为无限循环群，则 $H_0=\{e\}$，$H_m=\{a^m\}$，$m=1,2,\cdots$，为G的所有子群.

这里 H_m，$m=1,2,\cdots$ 都同构于G.

(3) 如果G为n阶循环群，则 $H_0=\{e\}$，$H_m=(a^m)$ $m|n$ 为G的所有子群.

每个子群的阶为 $\frac{n}{m}$.

证明：(1) 设H为循环群 $G=(a)$ 的子群.

令 $m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in H\}$ 以下证 $H=(a^m)$

$\forall j\in Z$. 如果 $a^j\in H$. $j=qm+r$，$0\le r<m$. 则 $a^j=a^{qm+r}=(a^m)^q a^r$

从而 $a^r=\underbrace{a^j}_{\in H}\underbrace{(a^m)^{-q}}_{\in H}\in H$. 此时必有 $r=0$. ($0\le r<m$) 且m为最小正 于是 $a^j=(a^m)^q$ 从而 $H\subseteq(a^m)$.

$\Rightarrow$ 运算封闭性.

而 $(a^m)\subseteq H$ 显然成立（因为 $a^m\in H$ 故 $(a^m)\subseteq H$）.

(3) $m=\min\{i\in Z^+ \mid a^i\in(a^k)\}$

以下证明 $m|n$ 设 $n=qm+r$ $0\le r<m$ 则 $a^n=a^{qm+r}=(a^m)^q a^r$

由a的阶为n知 $a^n=e$ 从而 $e=(a^m)^q a^r$ 于是 $a^r=(a^m)^{-q}\in(a^m)$ 此时必有 $r=0$.

否则与m定义矛盾 故 $m|n$.

由 $(a^m)^{\frac{n}{m}}=e$ 当 $0<k<\frac{n}{m}$ 时 $(a^m)^k\ne e$ 知 a^m 的阶为 $\frac{n}{m}$.

习题1: 设 $G=(a)$ 为 n 阶循环群. 证明: 如果 $(r,n)=1$ (最大公约数). 则 $(a^r)=G$.

$m=\min\{i\in\mathbb{Z}^+ \mid a^i\in(a^r)\}$ $\quad r=q_1m+s,\ 0\le s<m$

$a^r=a^{q_1m+s}=(a^m)^{q_1}a^s \Rightarrow a^s=a^r(a^m)^{-q} \Rightarrow a^s\in(a^r) \Rightarrow s=0$

则 $m\mid r$

$(0\le s'<m)$

$n=q_2m+s' \quad a^n=a^{q_2m+s'}=(a^m)^{q_2}a^{s'} \Rightarrow a^{s'}=a^n(a^m)^{q_2} \xrightarrow{a^n=e} a^{s'}=(a^m)^{q_2}$

$\Rightarrow a^{s'}\in(a^r) \Rightarrow s'=0$

则 $m\mid n$ $\quad$ 故 m 为 n,r 共约数. 又 $(r,n)=1$ 则 $m=1$.

习题2: 如果 $(r,n)=d$. 证明: a^r 的阶为 n/d.

因为 $d\mid n$ 故 (a^d) 的阶为 n/d. 则原题可化为 $(a^d)=(a^r)$

例: 设 $a\in\mathbb{Z}$, $b\in\mathbb{Z}$, a 和 b 不全为0. 则在 $(\mathbb{Z},+)$ 中集合 $\{a,b\}$ 的生成子群为 $H=\{ma+nb \mid m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{Z}\}$ 由于循环群的任一子群为循环群. 因此 $\exists d\in\mathbb{Z}^+$ 使得 $H=(d)$ 求证 $d=(a,b)$

证明: 这是因为由 $a\in H$. 知 $\exists p\in\mathbb{Z}$. 使得 $a=pd$. 即 $d\mid a$.

由 $b\in H$. 知 $\exists q\in\mathbb{Z}$. 使得 $b=qd$ 即 $d\mid b$.

证 d 是 a,b 公约数

又因为 $d\in H$. 从而 $\exists m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{Z}$. 使得 $d=ma+nb$.

因而 $\forall d'\in\mathbb{Z}$. 如果 $d'\mid a$. 并且 $d'\mid b$ 则 $d'\mid d$.

证 d 是最大公约数

定理: 设 $a,b\in\mathbb{Z}$. a 和 b 不全为0. 则 $\exists m,n\in\mathbb{Z}$. 使得 $(a,b)=ma+nb$

定理：设 $a, b \in \mathbb{Z}$ $b>0$，$a = qb + r$，$0 \leq r < b$，则 $(a, b) = (b, r)$.

证 设 $A = \{x \mid x|a \wedge x|b\}$ $B = \{x \mid x|b \wedge x|r\}$，$A = B$.

$\forall m \in A$. 则 $m|a \wedge m|b$ 故 $\exists q_1 \in \mathbb{Z}$. $q_2 \in \mathbb{Z}$ $a = q_1 m$ $b = q_2 m$.

因 $a = qb + r$ 故 $r = a - qb = q_1 m - q q_2 m = (q_1 - q q_2) m$

因为 $q, q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ 故 $q_1 - q q_2 \in \mathbb{Z}$ 则 $m|r$. 故 $m \in B$.

$\forall n \in B$、则 $n|b \wedge n|r$